CORRIGÉ DU TD N° 17

Dénombrement

1 Réunion de deux ensembles

Notons A et D les ensembles d'élèves faisant de l'anglais et de l'allemand. $|A \cup D| = 30 + 20 - 8 = 42$ élèves font au moins une des deux langues. Donc $45 - 42 = 3$ élèves ne font ni l'une ni l'autre.

Exactement une langue : $|A \cup D| - |A \cap D| = 42 - 8 = 34$ élèves (soit 22 anglais seul et 12 allemand seul).

2 Cardinaux d'unions, de produits, de parties

1. $\mathrm{Card}(A \cup B) = 12 + 9 - 4 = 17$; $\mathrm{Card}(A \setminus B) = 12 - 4 = 8$; $\mathrm{Card}(A \times B) = 12 \times 9 = 108$.
2. $2^9 = 512$.
3. 50 multiples de 2, 20 multiples de 5, 10 multiples de 10 (comptés deux fois) : $50 + 20 - 10 = 60$.

3 Principe des tiroirs : premiers pas

1. L'application « mois de naissance » va d'un ensemble à 13 éléments dans un ensemble à 12 éléments : elle n'est pas injective (principe des tiroirs).
2. Les tiroirs sont les 2 couleurs. Avec 3 chaussettes, deux ont la même couleur ; avec 2, on peut avoir une noire et une blanche. Donc **3** chaussettes suffisent et c'est le minimum. Pour être sûr d'avoir deux noires, il en faut **12** : avec 11, on peut tomber sur les 10 blanches et une noire ; avec 12, au plus 10 sont blanches, donc au moins 2 sont noires.
3. L'application « nombre de cheveux » va de l'ensemble E des Parisiens dans $F = [\![0, 499\,999]\!]$, qui a 500 000 éléments. Comme $|E| > 2\,000\,000 = 4 \times 500\,000 = 4\,|F|$, la version forte du principe des tiroirs (avec $k = 4$) montre qu'un élément de F a au moins 5 antécédents : au moins cinq Parisiens ont le même nombre de cheveux.

4 Compter des applications

1. $5^3 = 125$ applications ; $5 \times 4 \times 3 = 60$ injections.
2. Non et non : une surjection de E sur F imposerait $\mathrm{Card}\, E \geqslant \mathrm{Card}\, F$, une injection de F dans E imposerait $\mathrm{Card}\, F \leqslant \mathrm{Card}\, E$.
3. 2^n. Une telle application est l'indicatrice d'une partie de $[\![1, n]\!]$: on retrouve qu'un ensemble à n éléments a 2^n parties.
4. Il y a $10 \times 9 = 90$ couples ordonnés, et chaque poignée de main est comptée deux fois : 45 poignées de main.

5 Principe des tiroirs et entiers

1. Les restes de la division euclidienne par n sont dans $[\![0, n-1]\!]$, qui a n éléments. Parmi $n+1$ entiers, deux ont donc le même reste r (principe des tiroirs) : $a = nq + r$ et $b = nq' + r$, d'où $a - b = n(q - q')$.
2. On range $[\![1, 2n]\!]$ en n tiroirs $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \ldots, \{2n-1, 2n\}$. Avec $n+1$ entiers, un tiroir en contient deux : ce sont deux entiers consécutifs $2k - 1$ et $2k$. Un diviseur commun $d \geqslant 1$ divise leur différence 1, donc

$d = 1$: ils sont premiers entre eux.

3. Les n entiers pairs $2, 4, \dots, 2n$ ne contiennent ni deux entiers consécutifs, ni deux entiers premiers entre eux (ils sont tous divisibles par 2).

---

6 Surjections sur un ensemble à trois éléments

Sur $\{a, b\}$. Il y a 2^n applications ; les non surjectives sont les deux applications constantes. Donc $2^n - 2$ surjections.

Sur $\{a, b, c\}$. Notons A (resp. B, C) l'ensemble des applications de $[\![1, n]\!]$ dans $\{a, b, c\}$ qui ne prennent pas la valeur a (resp. b, c). Une application est non surjective si et seulement si elle appartient à $A \cup B \cup C$.

A est l'ensemble des applications à valeurs dans $\{b, c\}$: $|A| = 2^n$, et de même $|B| = |C| = 2^n$. $A \cap B$ ne contient que l'application constante égale à c : $|A \cap B| = 1$, et de même pour les autres intersections deux à deux. Enfin $A \cap B \cap C = \varnothing$.

La formule pour trois parties donne $|A \cup B \cup C| = 3 \times 2^n - 3 + 0$, d'où $3^n - 3 \times 2^n + 3$ surjections.

Vérifications : $n = 1$ et $n = 2$ donnent 0 (normal : il n'y a pas de surjection sur un ensemble plus gros), $n = 3$ donne $27 - 24 + 3 = 6 = 3!$ (ce sont les bijections), $n = 4$ donne 36.

---

7 Diviseurs parmi n + 1 entiers

Tout entier $x \geqslant 1$ s'écrit de façon unique $x = 2^a m$ avec $a \in \mathbb{N}$ et m impair (on divise par 2 tant que c'est possible) ; appelons m la partie impaire de x. Si $x \in [\![1, 2n]\!]$, alors $m \leqslant x \leqslant 2n$ est un entier impair de $[\![1, 2n]\!]$: il y a n valeurs possibles, $1, 3, \dots, 2n - 1$.

L'application « partie impaire » va d'un ensemble à $n + 1$ éléments dans un ensemble à n éléments : par le principe des tiroirs, deux entiers distincts $x = 2^a m$ et $y = 2^b m$ ont la même partie impaire.

On a $a \neq b$ puisque $x \neq y$; quitte à les échanger, $a < b$. Alors $y = 2^{b-a} x$, donc x divise y.

Avec n entiers, c'est faux : parmi $n + 1, n + 2, \dots, 2n$, le quotient y/x de deux entiers $x < y$ vérifie $1 < y/x \leqslant \frac{2n}{n+1} < 2$, donc n'est pas entier.

---

9 Codes et mots

1. Un code est une 4-liste de chiffres : $10^4 = 10\,000$ codes. À chiffres distincts : $10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$.
2. Le mot a 11 lettres : 1 M, 4 I, 4 S, 2 P. Si les lettres étaient distinguables, il y aurait $11!$ anagrammes ; chaque mot est obtenu $4!\,4!\,2!$ fois (permutations des lettres identiques entre elles). Réponse : $\frac{11!}{4!\,4!\,2!} = 34\,650$.

Variante : choisir les places des 4 I, puis des 4 S, puis des 2 P (le M prend la place restante) :
$\binom{11}{4}\binom{7}{4}\binom{3}{2} = 330 \times 35 \times 3 = 34\,650$.

---

10 Mots de passe

1. Un mot de passe est une 5-liste de lettres : $26^5 = 11\,881\,376$ mots. À lettres distinctes : $26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 22 = 7\,893\,600$.
2. Les mots **sans** voyelle sont les 5-listes de consonnes : $20^5 = 3\,200\,000$. Il y a donc $26^5 - 20^5 = 8\,681\,376$ mots contenant au moins une voyelle.

3. On choisit les 2 positions des voyelles parmi 5 ($\binom{5}{2} = 10$ choix), les voyelles placées à ces positions (6^2 choix), puis les consonnes des 3 autres positions (20^3 choix) : $10 \times 36 \times 8\,000 = 2\,880\,000$.

---

11 Tirages dans une urne

1. Un tirage est une partie à 3 éléments de l'ensemble des 8 boules : $\binom{8}{3} = 56$. Exactement 2 rouges : 2 rouges parmi 5 et 1 bleue parmi 3, soit $\binom{5}{2}\binom{3}{1} = 30$. Aucune bleue : $\binom{5}{3} = 10$, donc au moins une bleue : $56 - 10 = 46$.
2. Un tirage est une 3-liste de boules : $8^3 = 512$. Exactement 2 rouges : rang de la bleue (3 choix), puis la bleue (3 choix) et les deux rouges (5^2 choix) : $3 \times 3 \times 25 = 225$. Aucune bleue : $5^3 = 125$, donc $512 - 125 = 387$ tirages avec au moins une bleue.
3. Un tirage est une 3-liste de boules distinctes : $8 \times 7 \times 6 = 336$. Exactement 2 rouges : rang de la bleue (3), la bleue (3), les deux rouges dans l'ordre (5×4) : 180. Aucune bleue : $5 \times 4 \times 3 = 60$, donc $336 - 60 = 276$.

Remarque : $\frac{180}{336} = \frac{30}{56}$ et $\frac{276}{336} = \frac{46}{56}$. C'est normal : chaque partie à 3 éléments correspond à exactement $3! = 6$ tirages ordonnés (principe des bergers), donc les proportions sont les mêmes pour un tirage simultané et un tirage successif sans remise. Ce sera très utile en probabilités.

---

12 Rangement de livres

1. Un rangement est une permutation des 10 livres : $10! = 3\,628\,800$.
2. On ordonne les trois blocs (3! façons), puis l'intérieur de chaque bloc (4!, 3! et 3! façons) : $3! \times 4! \times 3! \times 3! = 6 \times 24 \times 6 \times 6 = 5\,184$.
3. Le bloc « maths » et les 6 autres livres forment 7 objets à ordonner (7! façons), puis on ordonne l'intérieur du bloc (4! façons) : $7! \times 4! = 5\,040 \times 24 = 120\,960$.

---

13 Poignées de main et tournois

1. Un match est une paire d'équipes : $\binom{10}{2} = 45$ matchs. En aller-retour, un match est un couple (équipe qui reçoit, équipe qui se déplace) d'équipes distinctes : $10 \times 9 = 90 = 2 \times 45$ matchs.
2. Avec n invités, il y a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ poignées de main. On résout $n(n-1) = 132 = 12 \times 11$: $n = 12$, et c'est la seule solution car $n \mapsto n(n-1)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$.

---

14 Chemins dans un quadrillage

1. Un tel chemin comporte $p + q$ pas, dont p vers la droite et q vers le haut. Il est entièrement déterminé par les positions (parmi les $p + q$ pas) des p pas « droite ». Il y en a donc $\binom{p+q}{p}$.
2. Un tel chemin est formé d'un chemin de $(0, 0)$ à $(2, 1)$, c'est-à-dire 2 pas à droite et 1 en haut ($\binom{3}{2} = 3$ choix), suivi d'un chemin de $(2, 1)$ à $(4, 3)$, c'est-à-dire 2 pas à droite et 2 en haut ($\binom{4}{2} = 6$ choix). Principe multiplicatif : $3 \times 6 = 18$ chemins, sur les $\binom{7}{4} = 35$ chemins de $(0, 0)$ à $(4, 3)$.

---

15 Applications strictement croissantes

Soit f strictement croissante. Elle est injective, donc son image $f(\llbracket 1, p \rrbracket)$ est une partie de $\llbracket 1, n \rrbracket$ à p éléments.

Réciproquement, soit $A = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_p\}$ une partie à p éléments. Il existe une **unique** application strictement croissante d'image A, à savoir $f(k) = a_k$: en effet, si f est strictement croissante d'image A, les nombres $f(1) < \cdots < f(p)$ sont les éléments de A rangés dans l'ordre croissant, donc $f(k) = a_k$.

Ainsi $f \mapsto f([\![1,p]\!])$ est une bijection entre les applications strictement croissantes et les parties de $[\![1,n]\!]$ à p éléments : il y en a $\binom{n}{p}$. Par exemple, $\binom{5}{3} = 10$ applications strictement croissantes de $[\![1,3]\!]$ dans $[\![1,5]\!]$.

---

16 Mains au poker

1. Hauteur de la paire : 8 choix ; ses deux couleurs : $\binom{4}{2} = 6$. Les trois hauteurs des autres cartes, distinctes entre elles et de celle de la paire : $\binom{7}{3} = 35$; une couleur pour chacune : $4^3 = 64$. Total : $8 \times 6 \times 35 \times 64 = 107\,520$ mains, sur $\binom{32}{5} = 201\,376$.
2. Hauteur du brelan : 8 ; ses trois couleurs : $\binom{4}{3} = 4$; les deux autres hauteurs : $\binom{7}{2} = 21$; leurs couleurs : $4^2 = 16$. Total : $8 \times 4 \times 21 \times 16 = 10\,752$.
3. La couleur : 4 choix ; puis 5 cartes parmi les 8 de cette couleur : $\binom{8}{5} = 56$. Total : 224 mains.

Attention : dans la question 1, on choisit les trois autres hauteurs **ensemble** ($\binom{7}{3}$) et non successivement ($7 \times 6 \times 5$), sinon chaque main serait comptée $3! = 6$ fois.

---

17 Couples de parties

1. Se donner (A, B) avec $A \subset B$, c'est décider pour chaque $x \in E$ s'il est dans A (donc aussi dans B), dans $B \setminus A$, ou hors de B : 3 possibilités par élément, choisies indépendamment. Il y a 3^n couples. (Formellement : c'est le nombre d'applications de E dans un ensemble à 3 éléments.)
2. Pour chaque x : x dans A seulement, dans B seulement, ou dans aucun des deux (x ne peut être dans les deux). Encore 3^n couples.
3. Pour chaque x : dans A seulement, dans B seulement, ou dans les deux (x doit être dans au moins un). Encore 3^n couples.
4. Si $|B| = k$ ($\binom{n}{k}$ choix de B), A est une partie quelconque de B (2^k choix). Le nombre de couples est donc $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k = (1+2)^n = 3^n$ par la formule du binôme.

---

18 Parties de cardinal pair

Par le binôme. Notons $P = \sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k}$ et $I = \sum_{k \text{ impair}} \binom{n}{k}$ les nombres de parties de cardinal pair et impair. Comme $n \geqslant 1$: $0 = (1-1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k = P - I$. Comme $P + I = 2^n$, on obtient $P = I = 2^{n-1}$.

Par une bijection. Fixons $a \in E$ et posons $\varphi(A) = A \cup \{a\}$ si $a \notin A$, $\varphi(A) = A \setminus \{a\}$ si $a \in A$. Alors $\varphi \circ \varphi = \mathrm{id}$, donc φ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur lui-même, et $|\varphi(A)| = |A| \pm 1$ n'a pas la même parité que $|A|$. Donc φ envoie bijectivement les parties de cardinal pair sur celles de cardinal impair, qui sont donc en même nombre : 2^{n-1} chacune.

---

19 Formule du capitaine

1. Une « équipe avec capitaine » est un couple (A, c) où A est une partie à k éléments et $c \in A$. On peut choisir A ($\binom{n}{k}$ façons) puis c dans A (k façons) : il y a $k\binom{n}{k}$ équipes. On peut aussi choisir le capitaine c (n façons), puis ses $k-1$ coéquipiers parmi les $n-1$ autres ($\binom{n-1}{k-1}$ façons) : $n\binom{n-1}{k-1}$. Les deux nombres comptent le même ensemble, donc sont égaux.
2. Le terme $k = 0$ est nul, donc $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n\,2^{n-1}$ (on a posé $j = k-1$).
3. Pour tout réel x, $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$. En dérivant : $n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} x^{k-1}$, puis en $x = 1$: $n\,2^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}$.

---

20 Formule de Vandermonde

Considérons un groupe de $m+n$ personnes, dont m filles et n garçons. Il y a $\binom{m+n}{p}$ façons d'y choisir p personnes.

Classons ces choix selon le nombre k de filles choisies : pour k fixé, on choisit k filles parmi m et $p-k$ garçons parmi n, soit $\binom{m}{k}\binom{n}{p-k}$ choix (ce nombre est nul si $k > m$ ou $p-k > n$, conformément à la convention $\binom{a}{b} = 0$ pour $b > a$). Les cas $k = 0, \dots, p$ sont disjoints et couvrent tout : la formule suit par le principe additif.

Avec $m = n = p$ et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$: $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

---

21 Formule de la crosse de hockey

Soit A une partie de $[\![1, n+1]\!]$ à $p+1$ éléments et m son plus grand élément ; comme A contient p éléments plus petits que m, on a $m \geqslant p+1$. Écrivons $m = k+1$ avec $k \in [\![p, n]\!]$. Les p autres éléments de A forment une partie quelconque à p éléments de $[\![1, k]\!]$: pour k fixé, il y a $\binom{k}{p}$ telles parties A.

Les cas $k = p, \dots, n$ sont disjoints et couvrent tout, donc $\binom{n+1}{p+1} = \sum_{k=p}^{n} \binom{k}{p}$.

Avec $p = 1$: $\sum_{k=1}^{n} k = \binom{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$. Avec $p = 2$: $\sum_{k=2}^{n} \frac{k(k-1)}{2} = \binom{n+1}{3}$, donc $\sum_{k=1}^{n} k(k-1) = \frac{(n+1)n(n-1)}{3}$ (le terme $k = 1$ est nul).

Enfin $k^2 = k(k-1) + k$ donne $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{(n+1)n(n-1)}{3} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2(n-1)+3)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

---

22 Lemme des poignées de main

1. Soit C l'ensemble des couples (x, P) où P est une poignée de main et x l'une des deux personnes concernées. En classant selon x : x apparaît dans exactement $d(x)$ couples, donc $|C| = \sum_x d(x)$. En classant selon P : chaque poignée de main apparaît dans exactement 2 couples, donc $|C| = 2m$ (principe des bergers).
2. Séparons la somme : $2m = \sum_{d(x) \text{ pair}} d(x) + \sum_{d(x) \text{ impair}} d(x)$. La première somme est paire, donc la seconde aussi. Or c'est une somme de nombres impairs, dont la parité est celle de son nombre de termes : ce nombre est donc pair.
3. Non : les 7 personnes auraient serré un nombre impair de mains, et 7 est impair. (Directement : on aurait $2m = 7 \times 3 = 21$, impossible.)

---

23 Surjections presque bijectives

Une surjection f de E ($n+1$ éléments) sur F (n éléments) prend chaque valeur au moins une fois. Comme $n+1 = \sum_{y \in F} |f^{-1}(\{y\})|$ est une somme de n termes $\geqslant 1$, un seul terme vaut 2 et les autres valent 1 : exactement deux éléments de E ont la même image.

Une telle surjection est donc déterminée par : la paire $\{x, x'\}$ des deux éléments de E qui ont même image ($\binom{n+1}{2}$ choix), puis une bijection de l'ensemble à n « blocs » formé de cette paire et des $n-1$ autres éléments de E sur F ($n!$ choix).

Total : $\binom{n+1}{2}\, n! = \frac{n\,(n+1)!}{2}$. Vérification pour $n = 2$: on trouve 6, et il y a bien $2^3 - 2 = 6$ surjections de $\{1, 2, 3\}$ sur $\{a, b\}$ (toutes les applications sauf les deux constantes).

---

24 Parties sans éléments consécutifs

Soit A une telle partie de $[\![1,n]\!]$, avec $n \geqslant 2$. Si $n \notin A$, A est une partie « sans consécutifs » de $[\![1,n-1]\!]$: a_{n-1} possibilités. Si $n \in A$, alors $n-1 \notin A$ et $A \setminus \{n\}$ est une partie sans consécutifs de $[\![1,n-2]\!]$; réciproquement, ajouter n à une telle partie donne une partie sans consécutifs de $[\![1,n]\!]$: a_{n-2} possibilités.

Donc $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ avec $a_0 = 1$ ($\varnothing$) et $a_1 = 2$ ($\varnothing$ et $\{1\}$).

Avec la suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$) : $a_0 = F_2$, $a_1 = F_3$, et les deux suites vérifient la même relation, donc par récurrence double $a_n = F_{n+2}$.

---

25 Parties à p éléments sans entiers consécutifs

1. « Sans consécutifs » signifie $a_{k+1} \geqslant a_k + 2$ pour tout k ; alors $b_{k+1} - b_k = a_{k+1} - a_k - 1 \geqslant 1$: les b_k sont strictement croissants, donc distincts. De plus $b_1 = a_1 \geqslant 1$ et $b_p = a_p - p + 1 \leqslant n - p + 1$. On obtient donc une partie de $[\![1, n-p+1]\!]$ à p éléments.

Réciproquement, si $b_1 < \cdots < b_p$ sont dans $[\![1, n-p+1]\!]$, les entiers $a_k = b_k + k - 1$ vérifient $a_{k+1} - a_k = b_{k+1} - b_k + 1 \geqslant 2$, $a_1 = b_1 \geqslant 1$ et $a_p \leqslant n$: on obtient une partie sans consécutifs de $[\![1,n]\!]$, et les deux transformations sont réciproques l'une de l'autre. Il y a donc autant de parties de chaque sorte : $N(n,p) = \binom{n-p+1}{p}$ (ce nombre est nul si $p > n-p+1$).

2. $N(49,6) = \binom{44}{6} = 7\,059\,052$, sur $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$ choix possibles : un peu plus de la moitié des choix ne contiennent pas deux numéros consécutifs.
3. En comptant aussi la partie vide ($p = 0$) : $\sum_{p=0}^{3} \binom{7-p}{p} = 1 + 6 + 10 + 4 = 21$ (les termes $p \geqslant 4$ sont nuls), et c'est bien $a_6 = F_8 = 21$.

---

26 Étoiles et barres

1. À $(x_1, \ldots, x_p)$ on associe le mot formé de x_1 étoiles, une barre, x_2 étoiles, une barre, ..., une barre, x_p étoiles. C'est un mot de longueur $n + p - 1$ contenant n étoiles et $p - 1$ barres. Réciproquement, un tel mot se lit de façon unique comme une solution : x_1 est le nombre d'étoiles avant la première barre, x_2 le nombre d'étoiles entre la première et la deuxième barre, etc. Le nombre de solutions est donc le nombre de ces mots, c'est-à-dire le nombre de façons de choisir les positions des $p-1$ barres parmi $n+p-1$: $\binom{n+p-1}{p-1}$.
2. Distribuer les bonbons, c'est choisir $(x_1, \ldots, x_4) \in \mathbb{N}^4$ de somme 10 : $\binom{13}{3} = 286$ façons. Si chacun reçoit au moins un bonbon, on pose $y_i = x_i - 1 \in \mathbb{N}$, de somme 6 : $\binom{9}{3} = 84$ façons.
3. C'est le nombre de triplets $(a,b,c) \in \mathbb{N}^3$ de somme n : $\binom{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

---

27 Dérangements

1. $d_1 = 0$ (la seule permutation de $\{1\}$ fixe 1) ; $d_2 = 1$ (l'échange de 1 et 2). Pour $n = 3$, parmi les 6 permutations, les dérangements sont les deux permutations circulaires $1 \to 2 \to 3 \to 1$ et $1 \to 3 \to 2 \to 1$: $d_3 = 2$.
2. Soit $F \subset [\![1,n]\!]$ à k éléments et $G = [\![1,n]\!] \setminus F$, qui a $n-k$ éléments. Une permutation dont l'ensemble des points fixes est **exactement** F fixe chaque point de F, donc envoie G dans G (un point de G ne peut avoir pour image un point de F, déjà image de lui-même) ; sa restriction à G est une permutation de G sans point fixe. Réciproquement, un dérangement de G prolongé par l'identité sur F est une permutation dont les points fixes sont exactement ceux de F. Il y a donc autant de telles permutations que de dérangements

d'un ensemble à $n-k$ éléments, soit d_{n-k}. En classant les $n!$ permutations selon F ($\binom{n}{k}$ choix pour chaque $k = 0, \ldots, n$) : $n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_{n-k}$.

3. Pour $n = 4$: $24 = d_4 + 4d_3 + 6d_2 + 4d_1 + d_0 = d_4 + 8 + 6 + 0 + 1$, donc $d_4 = 9$. Pour $n = 5$: $120 = d_5 + 5d_4 + 10d_3 + 10d_2 + 5d_1 + d_0 = d_5 + 45 + 20 + 10 + 0 + 1$, donc $d_5 = 44$. Il y a 44 façons (sur 120) qu'aucune des 5 personnes ne récupère son chapeau.
